

柯西不等式（二维形式）

二级结论

条件

条件 1（变量范围）：

设 a, b, c, d 为任意实数.

结论

结论一（二维柯西不等）：

直观描述：两个平方和之积不小于内积的平方.

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$$

常见变形（向量形式）：

直观描述：用向量模长与点积可等价表示.

$$|\mathbf{u}|^2 |\mathbf{v}|^2 \geq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2,$$

其中 $\mathbf{u} = (a, b), \mathbf{v} = (c, d)$.

等号/取等条件：当且仅当 $ad = bc$ 时等号成立.

理解说明

一句话直觉

两个独立平方和之积，总不小于它们交叉项和的平方；其本质是向量的长度不小于点积的绝对值.

核心拆解

要点一（平方结构）：

左边是 $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$ ，右边是 $(ac + bd)^2$ ，两者通过完全平方差相联系.

要点二（等号条件）：

等号成立要求 $ad = bc$ ，即对应分量成比例.

几何本质（向量长度点积）

设向量 $\mathbf{u} = (a, b), \mathbf{v} = (c, d)$ ，则不等式化为 $|\mathbf{u}|^2 |\mathbf{v}|^2 \geq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$ ，等价于 $|\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \geq |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}|$ 。这正是 $|\cos \theta| \leq 1$ ，其中 θ 为两向量夹角.

代数意义（判别式非负）

构造关于 x 的二次函数 $f(x) = (a^2 + b^2)x^2 - 2(ac + bd)x + (c^2 + d^2)$ ，其值恒非负，故判别式 $\Delta = 4[(ac + bd)^2 - (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)] \leq 0$ ，即得不等式。

考点价值（常见题型）

- 考法一（求最值）：直接套用柯西不等式求二元表达式的最大值或最小值。
- 考法二（证明不等式）：将目标式放缩为柯西不等式的形式进行证明。

顿悟点

柯西不等式将四个数的乘积转化为和的平方，结构对称。使用时需要识别平方和与内积的形式，并验证等号条件是否可达到。

使用场景

- 场景一（求最值）：已知 $a^2 + b^2$ 和 $c^2 + d^2$ 或直接给出平方和时，求 $ac + bd$ 的最值。
- 场景二（不等证明）：在证明中构造出 $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) - (ac + bd)^2$ 的差，并利用其为完全平方。

证明

思路提示

通过计算左边与右边的差，化为完全平方，利用平方非负性证明。

正式推导

步骤一（展开左边）：

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2.$$

理由：按多项式乘法逐项展开。

步骤二（展开右边）：

$$(ac + bd)^2 = a^2c^2 + 2abcd + b^2d^2.$$

理由：完全平方公式展开。

步骤三（作差变形）：

$$\begin{aligned}(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) - (ac + bd)^2 &= (a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2) - (a^2c^2 + 2abcd + b^2d^2) \\ &= a^2d^2 - 2abcd + b^2c^2 \\ &= (ad - bc)^2.\end{aligned}$$

理由：合并同类项，并用完全平方公式写成 $(ad - bc)^2$ 。

步骤四（判号得证）：

因为 $(ad - bc)^2 \geq 0$ ，所以

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2.$$

等号成立当且仅当 $ad - bc = 0$ ，即 $ad = bc$ 。

理由：平方非负，差为零时取等。

结论回扣

柯西不等式得证，等号条件是 $ad = bc$ 。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 = 1$ ，求 $u = 3x + 4y$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

将 $3x + 4y$ 视为点积 $(3, 4) \cdot (x, y)$ ，条件为平方和 $x^2 + y^2$ ，符合柯西不等式形式。

理由：由柯西不等式 $(3^2 + 4^2)(x^2 + y^2) \geq (3x + 4y)^2$ 。

第二步（代入计算）：

$(9 + 16) \times 1 \geq u^2$ ，即 $25 \geq u^2$ ，故 $|u| \leq 5$ 。

理由：代入 $x^2 + y^2 = 1$ ，左边为 25。

第三步（确定最值）：

由于 $u = 3x + 4y$ 可取任意实数，最大值为 5，最小值为 -5，等号当 $3y = 4x$ 且 $x^2 + y^2 = 1$ 时取得。

理由：等号条件 $ad = bc$ 对应 $3 \cdot y = 4 \cdot x$ 。

关键结论： $\max(3x + 4y) = 5$ ，此时 $x = \frac{3}{5}, y = \frac{4}{5}$ 或 $x = -\frac{3}{5}, y = -\frac{4}{5}$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知 a, b, c, d 为实数，且 $a^2 + b^2 = 1$, $c^2 + d^2 = 4$ ，求 $ac + bd$ 的最大值.

解题步骤：

第一步（匹配形式）：

题设给出两个平方和，直接应用柯西不等式 $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$.

理由：套用定理.

第二步（代入数值）：

左边 $1 \times 4 = 4$ ，所以 $(ac + bd)^2 \leq 4$ ，即 $|ac + bd| \leq 2$.

理由：直接代入.

第三步（确定最值）：

因此 $ac + bd$ 的最大值为 2，最小值为 -2. 等号当 $ad = bc$ 时成立，例如 $a = 1, b = 0, c = 2, d = 0$ 即满足.

理由：等号条件与平方和一致.

关键结论： $\max(ac + bd) = 2$ ，等号可达到.

例 3（综合应用）

题目：已知 $x, y > 0$ ， $x^2 + y^2 = 2$ ，求 $2x + 3y$ 的最大值.

解题步骤：

第一步（构造柯西形式）：

将 $2x + 3y$ 看作 $(2, 3)$ 与 (x, y) 的点积，柯西不等式给出

$$(2^2 + 3^2)(x^2 + y^2) \geq (2x + 3y)^2.$$

理由：因为 $(2, 3)$ 和 (x, y) 均为实数向量.

第二步（代入已知条件）：

$(4 + 9) \times 2 \geq (2x + 3y)^2$ ，即 $26 \geq (2x + 3y)^2$ ，所以 $|2x + 3y| \leq \sqrt{26}$.

理由：代入 $x^2 + y^2 = 2$.

第三步（确定最大值并检查符号）：

由 $x, y > 0$ 知 $2x + 3y > 0$ ，故最大值为 $\sqrt{26}$. 等号成立条件为 $2y = 3x$ ，与 $x^2 + y^2 = 2$ 联立可得 $x = \frac{2\sqrt{26}}{13}$, $y = \frac{3\sqrt{26}}{13}$ （这一解满足正性）.

理由：等号条件 $2 \cdot y = 3 \cdot x$ ，即 $ad = bc$ 的具体体现.

关键结论： $\max(2x + 3y) = \sqrt{26}$ ，在 $x = \frac{2\sqrt{26}}{13}$, $y = \frac{3\sqrt{26}}{13}$ 时取得.

易错提醒

易错点一（等号条件未验）

直接使用柯西不等式得出最值范围，但未检验等号能否取到，导致答案不完整或错误。

正确理解（验证等号条件）：

必须由 $ad = bc$ 解出参数，并验证该解是否满足所有约束条件（如定义域、正负要求等）。

错因分析（漏验证致错）：

例如在 $x^2 + y^2 = 2$ 下求 $2x + 3y$ 的最大值时，若只得到 $(2x + 3y)^2 \leq 26$ 而不验证等号条件 $2y = 3x$ 是否与 $x, y > 0$ 兼容，就无法保证最值的可达性，导致答案不完整。

易错点二（方向记反）

误记不等式方向，将 $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$ 写成 $\leq$ ，或在使用时忽视平方符号。

正确理解（方向固定）：

左减右等于 $(ad - bc)^2 \geq 0$ ，故总是“左边不小于右边”。

错因分析（记忆混淆）：

与均值不等式等方向混淆，未理解配方原理。

易错点三（形式不匹配强用）

将形如 $(a + b)(c + d)$ 的表达式直接套用柯西，而不先化为平方和形式。

正确理解（识别平方和）：

柯西不等式的左边必须是两个平方和的乘积，即 $\sum x_i^2$ 的形式，不能是和的平方。

错因分析（结构误判）：

将 $(a + b)$ 视为 $(\sqrt{a^2} + \sqrt{b^2})$ 时需注意变量非负，且平方和是分别平方后再求和，并非括号打开。

结论小结

一句话核心

柯西不等式 $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$ 建立起两个平方和与内积平方的不等关系，是求最值和不等证明的基本工具。

使用条件

- 条件 1（变量为实数）： $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.
- 条件 2（结构匹配）： 所给式子应能化为平方和相乘与内积平方的形式。

关键提醒

- 易错点（验证等号条件）： 利用不等式求最值时，必须解等号条件并检查是否满足全部约束。
- 检查项（等号方向正确）： 确认使用时不颠倒不等号方向，左项 $\geq$ 右项。